TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 10
ENSEMBLE $\mathbb{D}$ DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Appartenance

Compléter les pointillés par $\in$ ou $\notin$:

a) (-5) ... $\mathbb{N}$ c) $(-2{,}5)$ ... $\mathbb{Z}$ e) 0 ... $\mathbb{Z}$ g) $(+1{,}5)$ ... $\mathbb{D}$

b) $(+7)$ ... $\mathbb{Z}$ d) $(-2{,}5)$ ... $\mathbb{D}$ f) (-13) ... $\mathbb{Z}$ h) $(+11)$ ... $\mathbb{N}$

Exercice 2 : Classer des nombres relatifs

On considère les nombres : (-4) ; $(+2{,}5)$; $(+7)$; $(-1{,}5)$; 0 ; $(+4)$; (-7) ; $(+1{,}5)$.

1) Écrire l'ensemble A des nombres strictement positifs et l'ensemble B des nombres strictement négatifs.

2) Écrire l'ensemble C des entiers relatifs de cette liste.

3) Écrire l'ensemble E des nombres décimaux relatifs non entiers.

4) Indiquer les nombres de la liste qui sont opposés.

Exercice 3 : Opposé

Écrire sans le symbole « opp » :

a) $\text{opp}(-8)$ b) $\text{opp}(+3{,}5)$ c) $\text{opp}(0)$ d) $\text{opp}(\text{opp}(-6))$

Exercice 4 : Valeur absolue

Écrire sans le symbole de valeur absolue :

a) $|-9|$ b) $|+4{,}7|$ c) $|0|$ d) $|-12{,}05|$

Exercice 5 : Comparaison et rangement

1) Comparer : a) (-3) et $(+2)$; b) (-7) et (-4) ; c) $(-2{,}5)$ et $(-2{,}05)$.

2) Ranger dans l'ordre croissant : (-5) ; $(+3)$; $(-1{,}5)$; 0 ; $(+0{,}5)$; (-8).

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Températures**

Un jour de janvier, on relève les températures suivantes : Moscou -12 °C ; Dakar $+27$ °C ; Paris $+4$ °C ; Oslo -7 °C ; Montréal -15 °C.

1) Quelle est la ville la plus froide ? la plus chaude ?

2) Ranger ces températures de la plus basse à la plus élevée.

LN_EDUCATION